

## 第四次作业 计算机运算方法参考答案

- 1、当十六进制数 9B 和 FF 分别表示为原码、补码、反码、移码和无符号数时，所对应的十进制数各为多少（设机器数采用一位符号位）？

解：真值和机器数的对应关系如下：

| 9BH    | 原码   | 补码   | 反码   | 移码   | 无符号数 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 对应十进制数 | -27  | -101 | -100 | +27  | 155  |
| FFH    | 原码   | 补码   | 反码   | 移码   | 无符号数 |
| 对应十进制数 | -127 | -1   | -0   | +127 | 255  |

- 2、设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位），用补码运算规则计算下列各题。

(1)  $A=9/64$ ,  $B=-13/32$ , 求  $A+B$ 。

(2)  $A=-3/16$ ,  $B=9/32$ , 求  $A+B$ 。

(3)  $A=-87$ ,  $B=53$ , 求  $A-B$ 。

解：(1)  $A=9/64=0.001\ 0010B$ ,  $B=-13/32=-0.011\ 0100B$

$[A]_{补}=0.001\ 0010$ ,  $[B]_{补}=1.100\ 1100$

$[A+B]_{补}=0.0010010 + 1.1001100 = 1.1011110$  ——无溢出

$A+B = -0.010\ 0010B = -17/64$

(2)  $A = -3/16 = -0.001\ 1000B$ ,  $B=9/32 = 0.010\ 0100B$

$[A]_{补}=1.110\ 1000$ ,  $[B]_{补}=0.010\ 0100$

$$[A+B]_{\text{补}} = 1.1101000 + 0.0100100 = 0.0001100 \text{ —— 无溢出}$$

$$A+B = 0.0001100B = 3/32$$

$$(3) A = -87 = -1010111B, B = 53 = 110101B$$

$$[A]_{\text{补}} = 10101001, [B]_{\text{补}} = 00110101, [-B]_{\text{补}} = 11001011$$

$$[A-B]_{\text{补}} = 10101001 + 11001011 = 0110100 \text{ —— 溢出}$$

### 3、用原码一位乘和补码一位乘（Booth 算法）计算 $x \times y$ 。

其中  $x = 0.110111$ ,  $y = -0.101110$ ;

解：先将数据转换成所需的机器数，然后计算，最后结果转换成真值。

$$(1) [x]_{\text{原}} = 0.110111, [y]_{\text{原}} = 1.101110, x^* = 0.110111, y^* = 0.101110$$

**原码一位乘：**

| 部分积                                  | 乘数 $y^*$ | 说明                     |
|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 0.000 000<br>+0.000 000              | 101 110  | 部分积初值为 0，乘数为 0 加 0     |
| 0.000 000<br>0.000 000<br>+0.110 111 | 010 111  | 右移一位<br>乘数为 1，加上 $x^*$ |
| 0.110 111<br>0.011 011<br>+0.110 111 | 101 011  | 右移一位<br>乘数为 1，加上 $x^*$ |
| 1.010 010<br>0.101 001<br>+0.110 111 | 010 101  | 右移一位<br>乘数为 1，加上 $x^*$ |
| 1.100 000<br>0.110 000<br>+0.000 000 | 001 010  | 右移一位<br>乘数为 0，加上 0     |

|                                                                        |                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| $\begin{array}{r} 0.110\ 000 \\ 0.011\ 000 \\ +0.110\ 111 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 000\ 10\bar{1} \end{array}$ | 右移一位<br><br>乘数为 1, 加上 $x^*$ |
| $\begin{array}{r} 1.001\ 111 \\ 0.100\ 111 \end{array}$                | $100\ 010$                                    | 右移一位                        |

即  $x^* \times y^* = 0.100\ 111\ 100\ 010$ ,  $z_0 = x_0 \oplus y_0 = 0 \oplus 1 = 1$ ,

$[x \times y]_{\text{原}} = 1.100\ 111\ 100\ 010$ ,  $x \times y = -0.100\ 111\ 100\ 010$

**补码一位乘:**  $[x]_{\text{补}} = 0.110111$ ,  $[-x]_{\text{补}} = 1.001001$ ,  $[y]_{\text{补}} = 1.010010$

| 部分积                                                                       | 乘数                                                                    | $Y_{n+1}$                                         | 说明                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 00.000\ 000 \\ 00.000\ 000 \\ +11.001\ 001 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1\ 010\ 01\bar{0} \\ 0\ 101\ 00\bar{1} \end{array}$ | $\begin{array}{r} \bar{0} \\ \bar{0} \end{array}$ | $Y_n Y_{n+1} = 00$ , 部分积右移 1 位<br><br>$Y_n Y_{n+1} = 10$ , 部分积加 $[-x]_{\text{补}}$ |
| $11.001\ 001$                                                             |                                                                       |                                                   | 右移 1 位                                                                            |
| $\begin{array}{r} 11.100\ 100 \\ +00.110\ 111 \end{array}$                | $1\ 010\ 10\bar{0}$                                                   | $\bar{1}$                                         | $Y_n Y_{n+1} = 01$ , 部分积加 $[x]_{\text{补}}$                                        |
| $00.011\ 011$                                                             |                                                                       |                                                   | 右移 1 位                                                                            |
| $\begin{array}{r} 00.001\ 101 \\ 00.000\ 110 \\ +11.001\ 001 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1\ 101\ 01\bar{0} \\ 1\ 110\ 10\bar{1} \end{array}$ | $\begin{array}{r} \bar{0} \\ \bar{0} \end{array}$ | $Y_n Y_{n+1} = 00$ , 部分积右移 1 位<br><br>$Y_n Y_{n+1} = 10$ , 部分积加 $[-x]_{\text{补}}$ |
| $11.001\ 111$                                                             |                                                                       |                                                   | 右移 1 位                                                                            |
| $\begin{array}{r} 11.100\ 111 \\ +00.110\ 111 \end{array}$                | $1\ 111\ 01\bar{0}$                                                   | $\bar{1}$                                         | $Y_n Y_{n+1} = 01$ , 部分积加 $[x]_{\text{补}}$                                        |
| $\begin{array}{r} 00.011\ 110 \\ 00.001\ 111 \\ +11.001\ 001 \end{array}$ | $0\ 111\ 10\bar{1}$                                                   | $\bar{0}$                                         | 右移 1 位<br><br>$Y_n Y_{n+1} = 10$ , 部分积加 $[-x]_{\text{补}}$                         |
| $11.011\ 000$                                                             | $0\ 111\ 10$                                                          |                                                   |                                                                                   |

即  $[x \times y]_{\text{补}} = 1.011\ 000\ 011\ 110$ ,  $x \div y = -0.100\ 111\ 100\ 010$

#### 4、用补码加减交替法计算 $x \div y$ 。

其中  $x = -0.10001$ ,  $y = 0.10100$ ;

$$\begin{aligned}
 [x]_{\text{补}} &= 1.01111 & [y]_{\text{补}} &= 0.10100 & [y]_{\text{补}} &= 1.01100 \\
 [y] & \begin{array}{r} 1.01111 \\ + 0.10100 \\ \hline 10.00011 \end{array} & & & & 1 \\
 & \begin{array}{r} 00.00110 \\ + 1.01100 \\ \hline 1.10010 \end{array} & & & & 10 \\
 & \begin{array}{r} 1.00100 \\ + 0.10100 \\ \hline 1.11000 \\ 1.10000 \end{array} & & & & 100 \\
 & \begin{array}{r} [y] + 0.10100 \\ \hline 0.00100 \\ 0.01000 \end{array} & & & & 1001 \\
 & \begin{array}{r} [y] + 1.01100 \\ \hline 1.10100 \\ 1.01000 \end{array} & & & & 10010 \\
 & \begin{array}{r} [y] + 0.10100 \\ \hline 1.11100 \end{array} & & & & 100101 \\
 \therefore [x \div y]_{\text{补}} &= 1.00101
 \end{aligned}$$

5、按机器补码浮点运算步骤，计算 $[x \pm y]$ 补。

其中  $x=2^{-011} \times 0.101\ 100$ ,  $y=2^{-010} \times (-0.011\ 100)$ ;

$$x = 2^{-011} \times 0.101\ 100, \quad y = 2^{-010} \times (-0.011\ 100)$$

$$[x]_{\text{补}} = 1, 101; 0.101\ 100, \quad [y]_{\text{补}} = 1, 110; 1.100\ 100$$

$$[Ex]_{\text{补}} = 1, 101, \quad [Ey]_{\text{补}} = 1, 110, \quad [Mx]_{\text{补}} = 0.101\ 100, \quad [My]_{\text{补}} = 1.100\ 100$$

1) 对阶:

$$[DE]_{\text{补}} = [Ex]_{\text{补}} + [-Ey]_{\text{补}} = 11, 101 + 00, 010 = 11, 111 < 0,$$

应  $Ex$  向  $Ey$  对齐, 则  $[Ex]_{\text{补}} + 1 = 11, 101 + 00, 001 = 11, 110 = [Ey]_{\text{补}}$

$$[x]_{\text{补}} = 1, 110; 0.010\ 110$$

2) 尾数运算:

$$[Mx]_{\text{补}} + [My]_{\text{补}} = 0.010\ 110 + 11.100\ 100 = 11.111\ 010$$

$$[Mx]_{\text{补}} + [-My]_{\text{补}} = 0.010\ 110 + 00.011\ 100 = 00.110\ 010$$

3) 结果规格化:

$$[x+y]_{\text{补}} = 11, 110; 11.111\ 010 = 11, 011; 11.010\ 000 \quad (\text{尾数左规 3 次, 阶码减 3})$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 11, 110; 00.110\ 010, \text{ 已是规格化数。}$$

4) 舍入: 无

5) 溢出: 无

$$\text{则 } x+y=2^{-101} \times (-0.110\ 000), \quad x-y=2^{-010} \times 0.110\ 010$$